Universidade Federal de Uberlândia

2ª Prova de Linguagens Formais e Autômatos - 2o Semestre de 2020

Profa. Gina Maira B. de Oliveira Duração: 1H 20min (com envio)

Caros alunos, a prova está composta de 4 questões. Entretanto, vocês devem resolver apenas três delas, sendo que a 1ª questão (Lema do Bombeamento) é obrigatória.

Escolham dentre as demais questões (2, 3 e 4) qual delas vocês não irão resolver e simplesmente escrevam na resposta dessa questão ("Optei por não resolver").

Caso o aluno não faça isso, irei corrigir em uma ordem que pode ser aleatória e considerarei apenas as 3 primeiras para as quais eu achar uma resposta.

Todas as questões devem ser resolvidas de forma manual. Para cada questão, o aluno deve encaminhar um PDF com a imagem (foto) da sua solução manuscrita.

Atenção: o tempo total de prova (1H20min) já considera o tempo para o envio. Portanto, recomendo que quando estiver faltando 10 min, já iniciem o processo de checar e enviar as soluções de vcs pelo moodle.

1ª Questão

Seja a linguagem L = { w ∈ {a,b}* | o número de bs é **menor ou igual** que o número de as e existe pelo menos uma ocorrência de b}. Ex: baaba, baba, ababbb, abaa, etc. Prove que essa linguagem **não** é regular usando o **Lema do Bombeamento para linguagens regulares**.

Roteiro para essa demonstração:

a) Faça a suposição necessária à sua demonstração.
b) Mostre a palavra w escolhida e justifique porque ela pode ser utilizada na sua demonstração.
c) Mostre a expressão que representa todas as quebras possíveis de acordo com o enunciado do L. Bombeamento (coloque todas as restrições nos tamanhos dos pedaços da palavra).
d) Faça o bombeamento de w, escolhendo um valor de i e obtendo o novo w'.
e) Verifique se w' é uma palavra de L. Justifique.
f) Conclua a sua demonstração (lembre que essa é uma Prova por Absurdo).

2ª Questão

a) Simplifique a gramática a seguir, eliminando as produções de substituição simples (do tipo $A \rightarrow B$) (apresentar todos os passos do algoritmo):

G=({S,X,Y,Z},{a,b},P,S) sendo
P:{S→ X|Y|Yb|aX, X→ Z, Y→ b|bb|aSa, Z→ a|b|YY|aZ}

b) Na gramática resultante do item (a), remover os símbolos inúteis (apresentar todos os passos do algoritmo)

3ª Questão

Escreva um Autômato de Pilha que conheça a linguagem a seguir.

Ao final diga se o AP construído é determinístico ou não determinístico.

$L = \{ w_1 \in \{0,1,2\}^* \mid w_1 = w2^i\mathbf{1}2^i w^R$, sendo $i \geq 1$, $w \in \{0,1\}^*$ e w^R representa o reverso de $w\}$.
Ex: 1002**1**2001, 122**1**221, 1102**1**2011, 11222**1**22211, etc.

4ª Questão

Seja a gramática a seguir para expressões lógicas:

G=({S}, {∧ , ∨ , → ,(,), a, b, c} e P = {S → S∧S | S∨S | S→S | (S) | a | b | c)

a) **Remova a ambiguidade considerando as seguintes precedências para os operadores lógicos: { → } > { ∨ } > { ∧ }**
b) **Explique quais são as ambiguidades na G original e como você as removeu no item a.**
c) **Mostre todas as árvores de derivação possíveis nas duas gramáticas (ambígua e não ambígua) para a expressão: a → (b ∨ a ∧ c)**